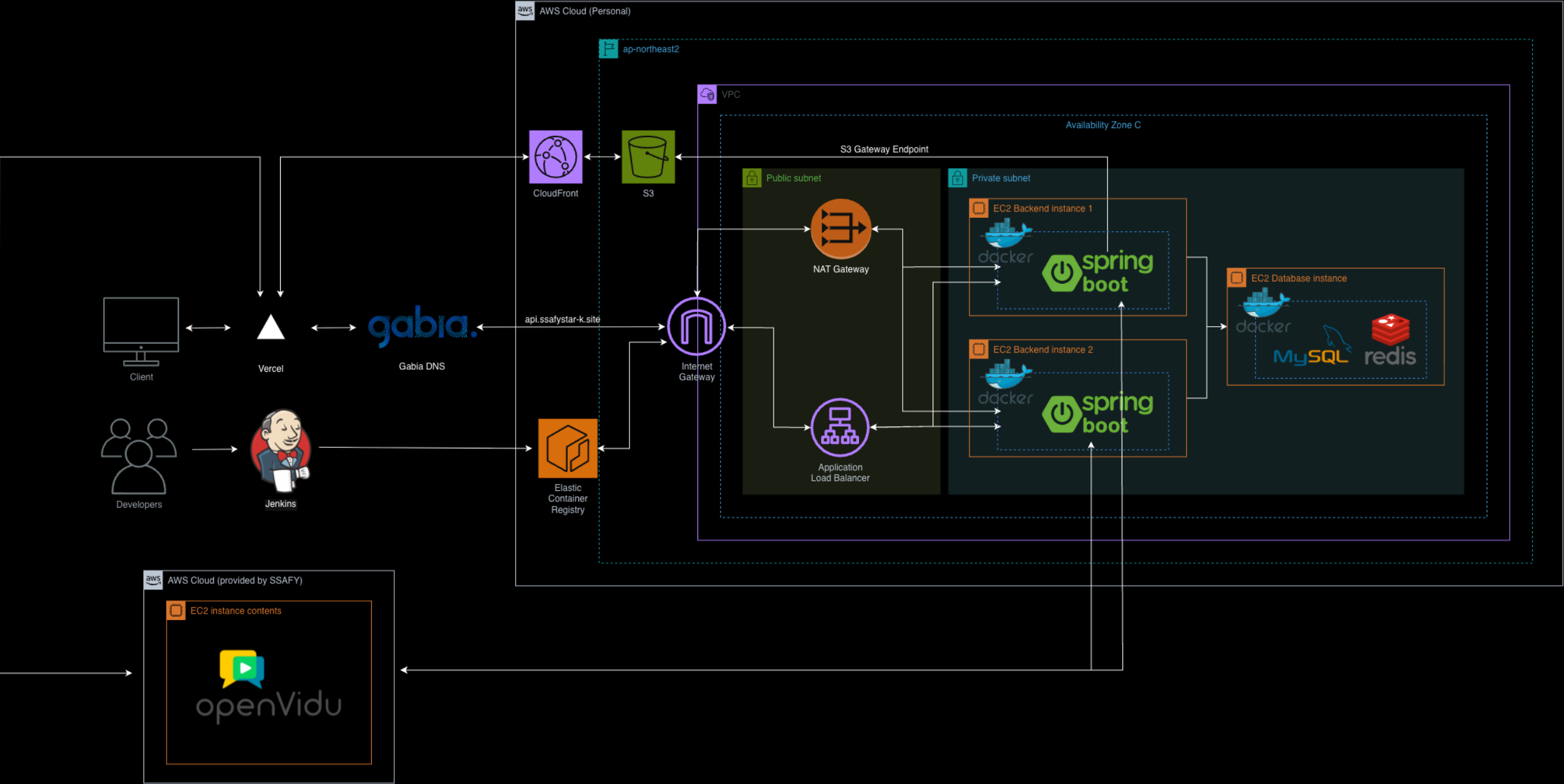




Content

1. 기획 배경 - Why?
2. 주요 기능 - Feature
3. 트러블 슈팅 – Technology
4. 기술적 도전 – Appendix
5. 시연 - LIVE

시스템 아키텍처





UP NEXT
선곡 전
waiting...

KEY: 0 TEMPO: 100% DIFFICULTY: - 노래를 시작하시겠습니까?

시작하기





UP NEXT
악어때_30초
scoring...

KEY: 0 TEMPO: 100% DIFFICULTY: LV.5 채점 결과를 기다리는 중입니다..

잠시 후 가장자 선택으로 넘어갑니다...

92
EXCELLENT





PERSONAL_ARCHIVE / PERFORMANCE_LOG

AI-FEEDBACK.

TOTAL SONGS

18

ALL_TIME

AVERAGE PERFORMANCE

64.3

/ 100 PTS

CURRENT RANK

C

AVG_BASED

REFRESH

PERIOD_FILTER

RANK_TYPE

SORT_METHOD

LAST_30_DAYS

ALL_RANKS

NEWEST

SHOWING 10 OF 18 RESULTS

	TRACK_01 폰서트 10CH	TIMESTAMP 08-08 12:20 AM	⚡ AI_INSIGHT *전체적으로 표현과 타이밍이 비교적 좋고 음정과 음 길이 조절에서 보완이 필요해요.*	SCORE 86.0 A >
	TRACK_02 하늘을 달린다 이적	TIMESTAMP 08-08 12:06 AM	⚡ AI_INSIGHT *전체적으로 표현력과 리듬은 괜찮지만 음정이 여러 구간에서 일관되게 높은 음으로 치우치고 음의 불안정이 관찰됩니다.*	SCORE 79.0 B >
	TRACK_03 그대를 사랑하는 10가지 이유 이석훈	TIMESTAMP 08-07 10:33 PM	⚡ AI_INSIGHT *전체적으로 음정과 박자, 안정성에서 불안정한 부분이 보여요.*	SCORE 49.0 D >

	TRACK_04 빼딱하게	TIMESTAMP 08-07	⚡ AI_INSIGHT *전반적으로 음정과 안정성에서 보완이 필요해요.*	SCORE 51.0 C >
--	-------------------------------------	---------------------------------------	--	---

79

/ 100 PTS

RANK

B

99 OVERALL_SUMMARY

“전체적으로 표현력과 리듬은 괜찮지만 음정이 여러 구간에서 일관되게 높은 음으로 치우치고 음의 불안정이 관찰됩니다.”

LYRICS

STABILITY

PITCH		49
RHYTHM		66
STABILITY		58
LYRICS		76
DIFF		LV.7

[NOTICE] 분석 결과는 AI 추정치로, 실제 가창 평가와 다를 수 있습니다. 참고용으로 활용해 주세요.

STRENGTHS

“리듬 감각이 비교적 안정적이에요 곡의 흐름을 따라가는 표현력이 느껴져요 고음에서 소리를 내는 힘이 충분해요”

IMPROVEMENTS

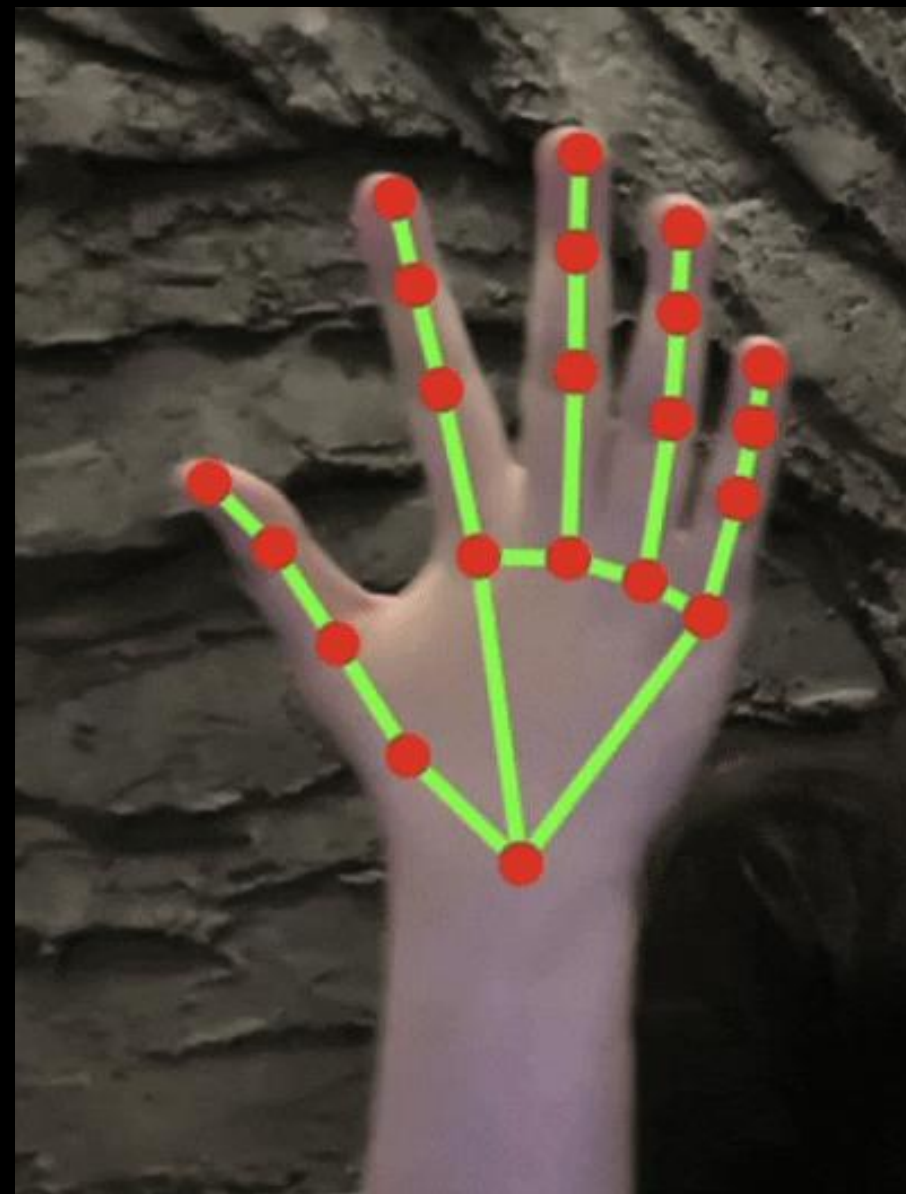
“특정 구간에서 목표 음을 전혀 포함하지 못한 음이 있어 목표 음을 정확히 찾는 연습이 필요해요 많은 구간에서 목표 음보다 한 옥타브 이상 높은 소리를 내는 경향이 있어 음 높이 인식과 정확도 훈련이 필요해요 몇몇 음에서 소리의 떨림과 불안정이 있어 한 음을 유지하는 안정성 연습을 병행하면 좋아요”

NEXT_STEP_TIP

“음정 문제라면 톤 제네레이터를 켜고 편안한 음을 골라 순서대로 듣고 따라하세요; 준비는 맑고 곧은 기준 음 하나와 편한 모음을 선택하고, 깊게 들이마셔 일정한 숨압으로 음을 유지하며 들리는 톤과 자신의 소리를 비교해 조절하세요. 음정 문제라면 숨은 들이쉬고 소리를 내는 동안 손으로 가볍게 가슴과 목 부분을 느끼며 기본 공명 위치를 확인하세요; 먼저 낮고 편한 소리로 공명 위치를 느끼고 같은 위치에서 목표 음을 찾아가는 식으로 연습하세요. 안정성 문제라면 한 음을 가능한 한 순수한 톤으로 길게 유지하는 연습을 하세요; 준비는 편한 음정으로 숨을 안정시킨 뒤 일정한 소리로 5번 반복 유지하고, 소리가 떨리지 않도록 호흡 압력을 일정하게 유지하며 들리는 소리가 일정한지 스스로 귀로 확인하세요.”

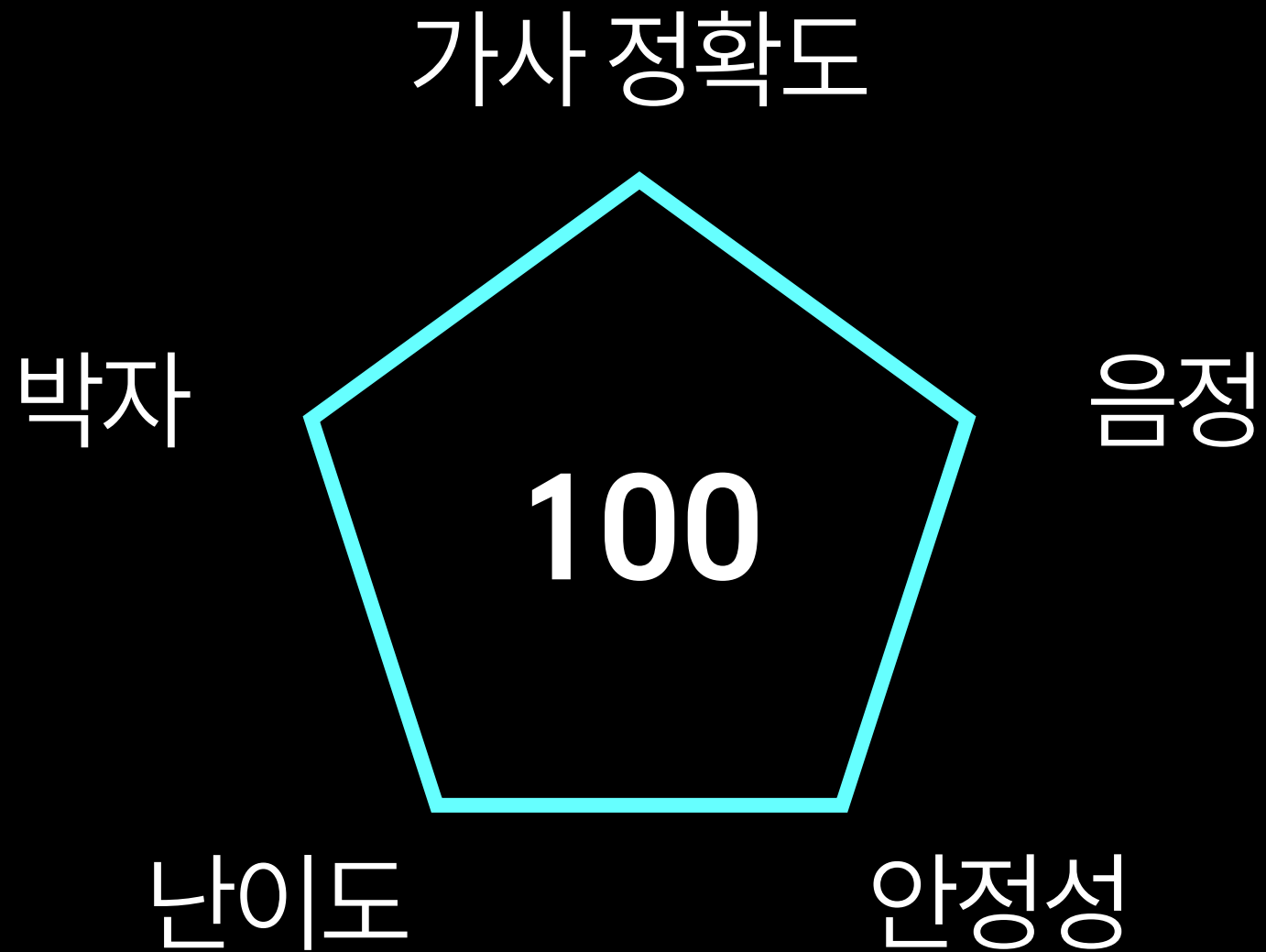
MediaPipe 모션 인식 이펙트 제어

마우스 없이
모션 인식으로
간단하게



RNNoise 노이즈 캔슬링

점수 산출 기준



정답 가사의 유사도를 자모열 유사도로 평가

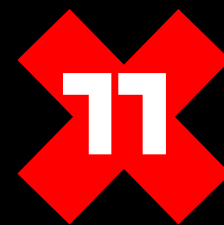
사랑할**게**

VS

사랑할**개**

ㄱ

VS

ㄱ

ㄷ

VS

ㄷ

그래서 어떻게 해결 했냐면..

SoundTouch (WSOLA) 도입

오류 산출 후

● 성공	gpt-5-mini	47.305
● 성공	gpt-5-mini	45.335

평균 50 ↓

약 50~60% 감소